$\sqrt{4225} = 65$ ஆகவே, நாம் பெறுவது

$$\sqrt{42.25} = \sqrt{\frac{4225}{100}} = \frac{\sqrt{4225}}{\sqrt{100}} = \frac{65}{10} = 6.5$$

இந்த முறையானது, தசம இடங்களைப் பற்றிக் கவலையில்லாமல், தசம எண்களின் வர்க்கமூலத்தை காணப் பயன்படும் மற்றொரு வழியாக அமைகிறது.



இவற்றை முயல்க

மேற்கண்ட முறையைப் பயன்படுத்தி 1.2321 மற்றும் 11.9025 ஆகிய எண்களின் வர்க்க மூலத்தைக் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 1.30

சுருக்குக: (i) $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$ (ii) $\sqrt{\frac{98}{162}}$

தீர்வு:

(i) $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ என்பதை நினைவில் கொண்டு,

$$\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6$$

(ii) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \ (b \neq 0)$ என்பதை நினைவில் கொண்டு,

$$\sqrt{\frac{98}{162}} = \sqrt{\frac{2 \times 49}{2 \times 81}} = \sqrt{\frac{49}{81}} = \sqrt{\frac{7^2}{9^2}} = \frac{7}{9}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.31

சுருக்குக: (i) $\sqrt{2\frac{7}{9}}$ (ii) $\sqrt{1\frac{9}{16}}$

தீர்வு:

(i) $\sqrt{2\frac{7}{9}} = \sqrt{\frac{25}{9}} = \sqrt{\frac{5^2}{3^2}} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ (ii) $\sqrt{1\frac{9}{16}} = \sqrt{\frac{25}{16}} = \sqrt{\frac{5^2}{4^2}} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

குறிப்புரை: (ii) கணக்கில், ஒருவரால் உடனடியாக விடையை $1\frac{3}{4}$ என கூறிவிடத் தோன்றும். ஆனால், அது தவறாகும். ஏனெனில், கொடுக்கப்பட்ட கலப்பு பின்னத்தைத் தகா பின்னமாக மாற்றிய பிறகு, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \ (b \neq 0)$ என்ற விதியைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே விடையைக் கூற வேண்டும்.

1.7.6 வர்க்கமூலங்களின் தோராய மதிப்பறிதல்



இவற்றை முயல்க

எண்களை ஏறு வரிசையில் எழுதவும்.

1. 4, $\sqrt{14}$, 5 மற்றும் 2. 7, $\sqrt{65}$, 8

கொடுக்கப்பட்டுள்ள $\sqrt{40}$, 6 மற்றும் 7 ஆகிய எண்களை உங்களால் ஏறுவரிசையில் எழுத இயலுமா? இங்கு 40 என்பது ஒரு வர்க்க எண் அல்ல. அதனால், இதன் வர்க்க மூலத்தை நாம் எளிதாக தீர்மானிக்க இயலாது. ஆனால், $\sqrt{40}$ இன் தோராய மதிப்பை ஊகிக்க முடியும். அதைக் கணித்து இங்கு பயன்படுத்தலாம்.

40 இன் மிக அருகிலுள்ள இரு வர்க்க எண்களாக 36 மற்றும் 49 ஆகிய எண்கள் இருப்பதை நாம் அறிவோம்.

ஆகவே, $36 < 40 < 49$ என்பதை $6^2 < 40 < 7^2$ என எழுதலாம்.

வர்க்கமூலத்தை காண, நாம் பெறுவது $6 < \sqrt{40} < 7$.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 36 20/11/2022 14:43:21